期末精选卷 08

南通市海安市 2024～2025 学年八年级（上）期末试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（每题 2 分，共 24 分）

1. 琴、瑟是中国古代乐器，《诗经》中记有“琴瑟击鼓，以御田祖”，主要是依据声音的（　　）

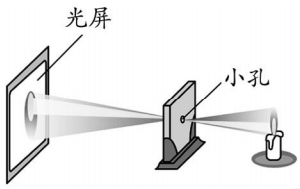
A. 音调　　B. 振幅　　C. 音色　　D. 响度

2. 下列现象中是利用光的折射的是（　　）



A.数码成像


B.日晷计时



C.小孔成像


D.水中倒影

3. 下列对质量的描述与实际情况相符的是（　　）

A. 一个鸡蛋的质量约 5 g　　B. 一个苹果的质量约 150 g

C. 中学生的质量约 10 kg　　D. 航空母舰的质量约 100 kg

4. 天气较冷时，从室外进入温暖的房间后，眼镜镜片会变模糊，过一会儿，镜片又会变清晰. 下列与“变清晰”原理相同的是（　　）



A. 壶嘴吐“白气”　　B. 樟脑丸“变小”　　C. 河水结为冰面　　D. 汗水被风吹干

5. 海安七星湖水位缓慢下落时，湖岸边的树木在水中所成的像是（　　）

A. 虚像，像的大小不变　　B. 虚像，像的大小变小

C. 实像，像的大小不变　　D. 实像，像的大小变小

6. 将手机的来电“灯光提示”和“声音提示”功能打开，放入真空中. 现用电话呼叫手机，接通后（　　）

A. 看到“灯光闪烁”也听到“声音提示”　　B. 看到“灯光闪烁”却不能听到“声音提示”

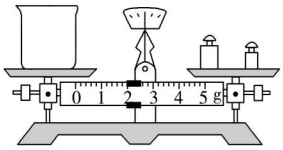
C. 看不到“灯光闪烁”却能听到“声音提示”　　D. 看不到“灯光闪烁”也不能听到“声音提示”

7. 小明利用电水壶探究水在沸腾前后温度变化的特点实验中，以下说法不正确的是（　　）

A. 沸腾前，水的温度不断升高　　B. 沸腾中，继续加热，水温几乎不变

C. 沸腾时，气泡上升过程中体积减小　　D. 沸腾时，停止加热，沸腾将会停止

8. 小明想用天平称出 20 g 水，先用正确的方法测出空烧杯的质量，如图甲所示. 然后在右盘中增加 20 g 砝码，接着向烧杯中注入一定量的水后，指针位置如图乙所示. 接下来的操作应该是（　　）



甲


乙

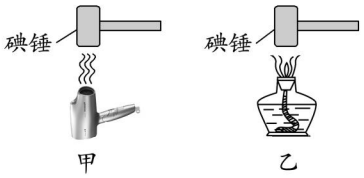
A. 向左调节平衡螺母　　B. 向右移动游码

C. 用滴管向烧杯中加水　　D. 用滴管从烧杯中取水

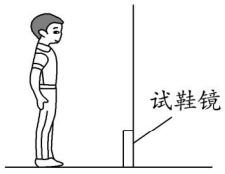
9. 甲、乙两个实验小组,分别用电吹风(图甲)和用酒精灯加热碘锤(图乙)观察“固态碘升华”.电吹风的热风温度最高约为 90 ℃,酒精灯外焰的温度约为 500 ℃,碘的熔点为 113.7 ℃.则 (　　)

A. 加热时,甲中不会出现液态的碘　　B. 加热时,乙中不会出现液态的碘

C. 碘升华后停止加热,甲中会出现液态的碘　　D. 碘升华后停止加热,乙中会出现液态的碘



(第 9 题)



(第 10 题)

10. 如图所示,小明直立面向竖直放置的“试鞋镜”,看不到镜中自己脚上的新鞋.以下动作中,仍然不能够看到镜中自己脚上的鞋的是 (　　)

A. 保持直立远离“试鞋镜”　　B. 顺时针转动“试鞋镜”

C. 站在原地下蹲　　D. 请别人将试鞋镜抬高

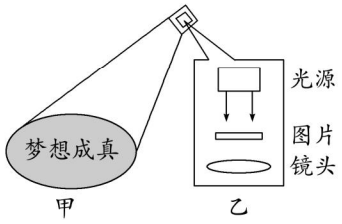
11. 如图甲所示是公共场所的宣传投影灯,装在高处的投影灯照在地面上出现图案,其内部结构如图乙所示,下列说法正确的是 (　　)

A. 投影灯距地面越低,成像越大

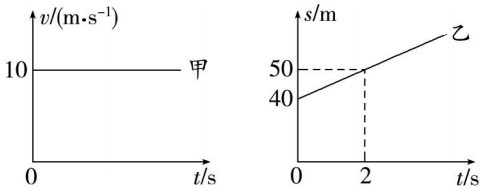
B. 调低光源,地面的图案变大

C. “梦想成真”投影在白色地面上的效果更好

D. 夜间拍摄地面上的“梦想成真”,打开相机闪光灯效果更好



(第 11 题)



(第 12 题)

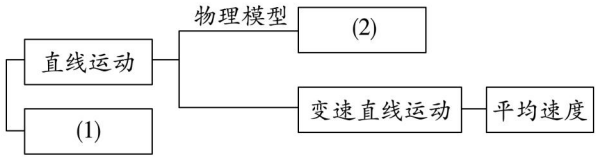
12. 甲、乙两车同时向东运动,甲车从某地出发,乙车在甲车东边 40 m 远处出发,甲车的 $v-t$ 图像和乙车的 $s-t$ 图像如图所示,则由图像可知 (　　)

A. 甲车经过 4 s 追上乙车　　B. 乙车在 0~2 s 内做加速运动

C. 以乙车为参照物,甲车向东运动　　D. 甲车运动速度与正常人步行速度差不多

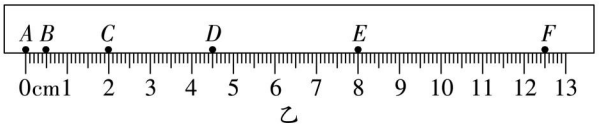
二、填空题(每空 1 分,共 24 分)

13. (1)图甲为“第五章物体的运动”部分内容的梳理图,根据机械运动的分类,(1)处应填写_____,(2)处应填写_____.



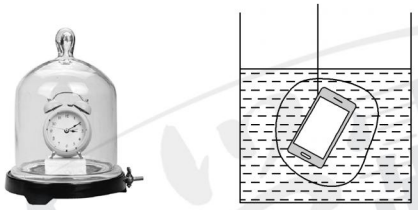
甲

(2)图乙是一小球从 A 点沿直线运动到 F 点的频闪照片.频闪照相机每隔相同时间闪拍一次,分析照片可知:从 A 点到 D 点共运动 _____cm,由照片可以判断小球在 B、C 两点之间比在 C、D 两点之间运动得慢,你的理由是_____.



乙

14. (1)如图甲所示,在探究声音能否在真空中传播时,用抽气机抽气后声音变小,指声音的_____(填“响度”“音调”或“音色”)变小,但不管怎么抽气,我们都能听到闹钟的声音,通过这个实验我们可不可以得出真空不能传声的结论?如果可以,写出推理的过程;如果不可以,说明理由_____.



甲　　乙

(2)如图乙所示,将正在发声的手机装入塑料袋,扎紧袋口后用细线悬挂在水中,由此现象能不能得出“水可以传声”,理由是_____.

15. 观测日食不能用肉眼直接对着太阳,如果没有专用的太阳滤镜,可采用如下方法:



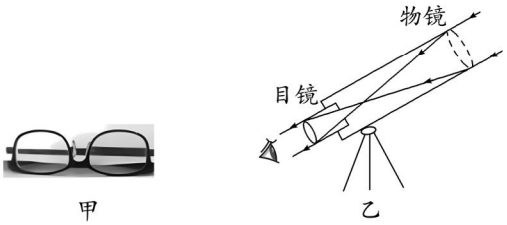
甲　　乙　　丙

(1)如图甲,准备一盆黑墨水置于阳光下,在脸盆中观察太阳的像,少部分光通过水面_____成像,此时看到的是太阳的_____(填“实”或“虚”)像.

(2)如图乙,将手指展开互相叠放,留有小缝隙,在白纸上观察太阳的像,这是利用了_____成像的原理,此时看到的是太阳的_____(填“实”或“虚”)像.

(3)如图丙,透过啤酒瓶底也可以观察日食,这是利用有色透明体可以_____(填“吸收”或“透过”)除它本身以外的色光,从而减弱到达眼睛的光.

16. 眼睛是心灵的窗户,更是我们探究世界的得力助手.



甲　　乙

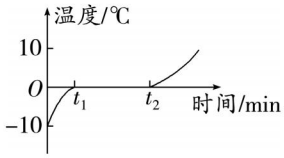
(1)为了保护视力,环境较暗时,这时我们就可以看到纸笔且不刺眼,是因为光在纸笔表面发生

了_____,但由于_____,笔和手总会形成影子,为了避免影子干扰我们写字,用右手写字时台灯应该放在右手的_____(填“左”或“右”)侧.

(2)人眼相当于一架_____(填“照相机”“幻灯机”或“放大镜”),小明两眼视力缺陷不同,将一只2B铅笔紧贴他眼镜的两个镜片,如图甲所示,则小明的_____眼为近视眼.

(3)如图乙为简易天文望远镜的内部结构,物镜选用的是_____(填“凸”或“凹”)透镜,成的是倒立、_____的实像,目镜所成的像是正立、放大的_____像.

17. 在“探究冰的熔化特点”实验时,通过烧杯中的水给试管中的冰加热,而不是用酒精灯直接加热,目的是①_____,②_____;实验中,小冰块在加热过程中温度随时间变化图像如图所示,由图像你能获得的信息有①_____,②_____.

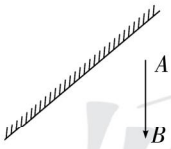


三、作图题(每题2分,共6分)

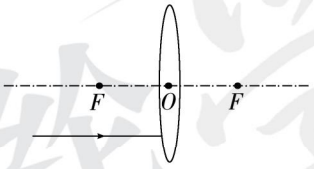
18. 如图,作出物体AB在平面镜中所成的像.

19. 按要求作图.如图所示,一束光平行于主光轴射向凸透镜,请画出通过凸透镜后的出射光线.

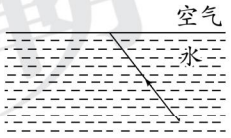
20. 如图,一束光从水中斜射入空气,请作出它的反射光线和大致的折射光线.



(第18题)



(第19题)



(第20题)

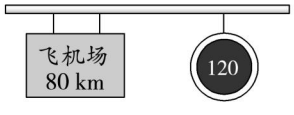
四、计算题(共1题,2+3+3,共8分)

21. 小明一家去旅游,他爸爸在开车赶往飞机场过程中,小明看到如图甲的交通标志牌,此时刚好收音机报告为上午10∶00整.图乙为该时刻汽车速度计的示数.

(1)请你解释图甲中两个标志牌的含义.

(2)按照图乙的汽车速度计显示的速度匀速行驶到飞机场需要多少时间?

(3)从交通标志牌处小车按速度计显示速度匀速行驶12 min后,小明想起必须在10∶50前赶到机场办理登机手续.请问在遵守交通规则的前提他一家能不能按时到达机场办理登记手续.



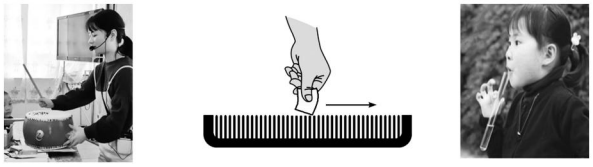
甲



乙

五、实验题(共5小题,每空1分,共38分)

22. 请按要求回答:



甲　　乙　　丙

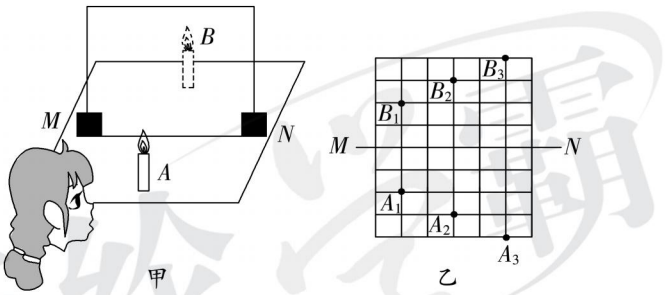
(1)图甲,利用该装置可以探究声音的响度与_____的关系,红豆在实验中的作用是_____

_____.

(2)图乙,用卡片先后快拨和慢拨木梳的齿,听到卡片产生的声音发生变化.这个实验用来探究:_____.

(3)图丙,在试管中加入少量水,对着试管口吹气,该声音的声源为_____,增大试管内的水量,则发出声音的音调将会_____(填"升高"或"降低");用更大的力气吹气,则发出声音的响度将会_____(填"增大"或"减小").

23. 小华探究"平面镜成像特点".



(1)实验装置如图甲所示,为顺利完成实验,器材应选择_____(填"玻璃板"或"平面镜"),并将其_____放置在水平桌面上.

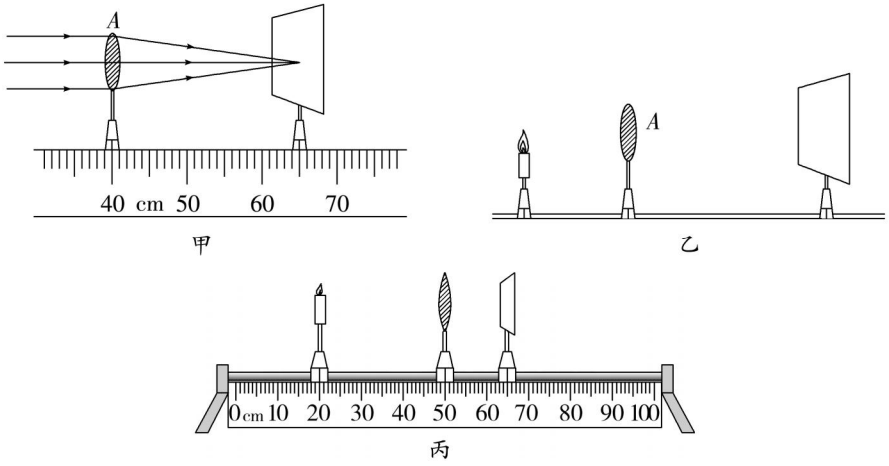
(2)将点燃的蜡烛A放置在MN前面,将外形相同的蜡烛B_____(填"点燃"或"不点燃")放在MN后面,移动蜡烛B直至与A的像重合,重合现象说明_____.

(3)改变蜡烛A的位置,重复步骤(2),可得三组像与物的位置,如图乙所示,通过_____

_____(填写具体操作方法),得到像和物到镜面的距离相等.

(4)虚像是_____(填"能"或"不能")呈现在光屏上的,在该实验中小华却在光屏上看到了像,造成这种现象的原因是_____.

24. 小明用凸透镜A完成"探究凸透镜成像的规律"实验.

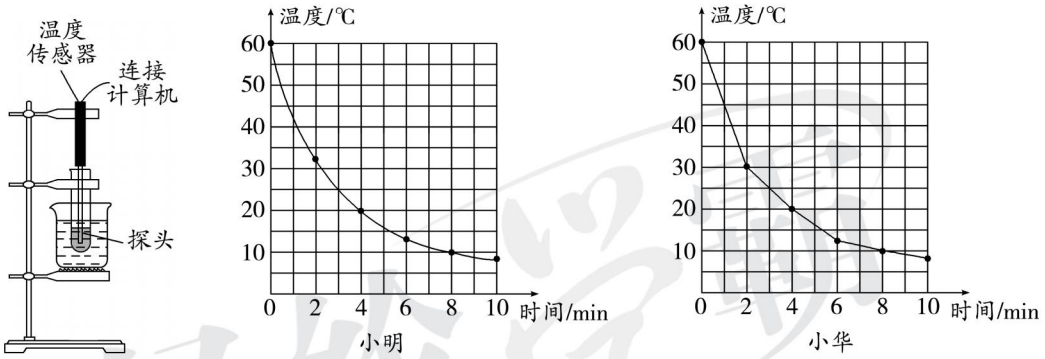


(1)如图甲,将平行光正对凸透镜 A,在此时的光屏上得到一个最小、最亮的光斑,凸透镜 A 的焦距为_____cm,若保持凸透镜 A 位置不变,将光屏放在刻度尺的 62.0 cm 位置处和_____cm 位置处的光斑是一样大的.

(2)实验时,应使烛焰和凸透镜 A 的中心位于凸透镜的_____上.如图乙,此时光屏上得到清晰的像,①若保持烛焰和光屏的位置不变,将透镜向_____(填"左""右"或"左右都可以")移动,可在光屏上再次得到清晰的像,这个像是_____(填"放大"或"缩小")的;②若光屏和蜡烛固定不动,透镜 A 向左移动后,则在蜡烛和凸透镜 A 之间再放上一个度数合适的_____(填"近视镜片"或"远视镜片")可在光屏上再次得到清晰的像.

(3)小华将凸透镜 A 固定在图丙光具座的中点来探究凸透镜成像的规律,则小华_____(填"能"或"不能")探究凸透镜成像的规律,判断的依据是_____.

25. 小明和小华将传感器与计算机相连,在沸水冷却过程中采集部分温度随时间变化的数据.



(1)描点作出温度—时间图像,则正确的图像是_____(填"小明"或"小华")的,另一个图像错误的原因是_____,如果要证明你的判断,应该_____.

(2)实验后,他们思考:热水冷却的快慢与哪些因素有关?经讨论后,小明和同学们提出了以下几种猜想:

猜想 1:与热水表面空气的流速有关;

猜想 2:与盛水容器的材料有关;

猜想 3:与热水温度和环境温度的温差有关.

①猜想 1 是_____(填"正确"或"错误")的,判断的依据是_____.

②为了验证其他猜想,小明采用了正确的探究方法.在杯中导入相同质量的热水做了四次实验,记录了每次热水温度从 60 ℃降至 10 ℃所用的时间,数据如表所示.

实验序号	杯子材料	有无风扇吹风	室内环境温度/℃	冷却时间/s
1	玻璃	无	15	612
2	玻璃	有	20	592
3	塑料	无	15	780
4	铝	无	15	508

a. 比较实验序号为_____的数据，可得出的结论是：热水冷却的快慢与盛水容器的材料有关.

b. 比较实验序号为 1、2 的数据，_____（填“能”或“不能”）验证猜想 3 是否正确，理由是_____.

26. 阅读短文，回答问题.

无人机

无人机具有成本低、智能化、机动性能好等优点，在航拍、农业、植保、快递运输、人工降雨、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检等领域都有广泛的应用. 无人机携带的高分辨率高速摄像机和轻型光学相机既能可见光成像、又能红外光成像.



甲



乙

(1) 如图乙是亚洲象迁移时的情景，象群之间通过频率_____（填“大于”或“小于”）20 Hz 的次声波相互交流. 在夜晚为了监测亚洲象的行踪，无人机可以通过大象辐射的_____线，对其行踪进行监测.

(2) 无人机在上空如影随形的跟踪地面上行走的大象过程中，下列说法中正确的是_____.

A. 无人机螺旋桨发声不是物体振动产生的

B. 携带的摄像机的摄像头对光有发散作用

C. 无人机靠近大象拍摄时，可使成像变大

D. 以无人机为参照物，其摄像机是运动的

(3) 在实施人工降雨时，无人机向云层中播撒干冰，干冰在云层中迅速升华_____（填“吸收”或“放出”）云层中的热，使周围的气温急剧下降，云层中的水蒸气_____（填物态变化名称）成小冰晶，小冰晶逐渐变大下落，在下落过程中，遇到暖气流熔化成水滴，落到地面上就是雨.

(4) 一辆全长为 400 m 的高速列车正在匀速行驶，上方有一无人机跟踪拍摄其运行情况，现在列车要通过长 2 300 m 的隧道，测得无人机完全拍摄不到列车的时间为 38 s. 则列车运动的速度为 _____m/s，列车完全通过隧道需要时间为 _____s.

(5) 交警部门利用携带拍摄速度为 1.2×10^4 帧/秒的高速摄像机的无人机进行高速公路通行情况实时监测. 某时段测得一辆轿车通行 60 m 的过程中，高速摄像机拍摄帧数为 1.8×10^4 帧，该轿车的行驶速度为 _____km/h. 小轿车在高速公路上限速 120 km/h，据此判断汽车是_____（填“超速”或“不超速”）的. （1.2×10^4 帧/秒是指高速摄像机每秒拍摄 1.2×10^4 张画面）

壁,故剪裁合适的是C.甲图中温度计的玻璃泡接触到容器的底部.

(2)丙图中温度计的分度值是1 ℃,读数为94 ℃.水沸腾时烧杯内部上下两部分水的温度相同,且有大量的水蒸气产生,气泡由小到大上升到液体表面破裂开来,因此E表示水沸腾时的情况.

(3)水在沸腾过程中需要不停地吸热,且据戊图可知,水在沸腾时,温度保持不变,因此水沸腾时的特点是吸收热量,温度不变.标准气压下水的沸点是100 ℃,图中水的沸点低于100 ℃,说明当地大气压低于一个标准大气压.

(4)只减少烧杯中水的质量,水的沸点不变,但沸腾前需要加热的时间变短,因此图像可能是图戊中的虚线*c*.

29. (1)秒表　气泡　(2)运动　慢　(3)①匀速　加速　②近　(4)玻璃管的倾斜程度

解析: (1)实验中需要测量时间和路程,则测量工具是秒表和刻度尺.本实验是在研究气泡的运动速度,所以研究对象是气泡.

(2)在气泡上升过程中,以气泡为参照物,玻璃管口的橡皮塞与气泡的相对位置改变,橡皮塞是运动的.为了便于测量时间,应使气泡在管内运动得较慢一些,所用的时间长一些.

(3)①②因为气泡开始阶段的运动是加速的,故实验时标记起点应该离玻璃管底部稍远一些.由图像可知,第一组的气泡的路程和时间成正比,是做匀速直线运动,而第二组的气泡先做一段加速直线运动,再开始做匀速直线运动,说明第二组的计时起点*O*距离管口较近.

(4)由生活经验可知,玻璃管的倾斜程度不同,气泡上升的快慢不同.

30. (1)主光轴　放大　投影仪　(2)左　发散

解析: (1)实验中为了使像成在光屏的中央,应将烛焰、光屏的中心调在凸透镜的主光轴上.甲图中物距小于像距,且成实像,根据凸透镜成像规律可知,成倒立、放大的实像,生活中投影仪就是利用该原理工作的.

(2)将凸透镜*A*更换为焦距略小一些的凸透镜*B*,此时凸透镜对光的会聚能力增强,导致成像会靠近凸透镜,因此为了在光屏上得到清晰的像,应将光屏向左移动.若将一个眼镜放到凸透镜*B*前,不用移动光屏在光屏上也能呈现清晰的像,即说明该眼镜能够使成像远离凸透镜,说明该眼镜对光具有发散作用.

31. (1)半透明　*A*　(2)倒立　实　光沿直线传播　改变　(3)①不改变　变暗　②A　D

解析: (1)为了便于观察到经过小孔后所成的像,应该使用半透明膜.为了减小光在传播过程中亮度的衰减,应该使膜靠近小孔,故应该将内套筒的*A*端插入外套筒中.

(2)小孔成像的原理是光沿直线传播,其成像特点是倒立的实像.因为被黑纸遮住部分发出的光不能经过小孔,所以观察到像的形状会发生改变.

(3)①小孔变小只会使通过小孔的光变少,所以观察到像的形状不变,但是像的亮度变暗.②因为小孔所成像的形状与小孔形状无关,所以将小圆孔换成小方孔后,膜上仍然是和光源形状相同的像,故选A.将小圆孔换成边长约3 cm的等边三角形孔后,此时小孔太大,膜上不再成像,而是一个与孔的形状一样的光斑,故选D.

期末精选卷 08 南通市海安市2024~2025学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	A	B	D	A	B	C	D	A	A	C	C

1. C　**解析:** 声音的特征有三个:音色、响度、音调.音调是指声音的高低,响度指声音的大小,音色是指声音的品质与特色.听众能分辨出琴、瑟、鼓发出的声音,主要是依据不同乐器的音色不同,故C符合题意,ABD不符合题意.故选C.

2. A　**解析:** A. 数码成像设备(如数码相机、手机摄像头等)的镜头相当于凸透镜,光线通过镜头时发生折射,从而在感光元件上成像,这是利用了光的折射原理,故A符合题意;B. 日晷是通过观察晷针的影子来计时,影子的形成是因为光的直线传播,当光遇到不透明的晷针时,在其后面形成光照不到的区域即影子,所以日晷计时利用的是光的直线传播原理,故B不符合题意;C. 小孔成像的原理是光在同种均匀介质中沿直线传播,烛焰发出的光通过小孔后在光屏上形成倒立的实像,这是光的直线传播的典型现象,故C不符合题意;D. 平静的水面相当于平面镜,水中倒影是景物在水面上所成的像,属于平面镜成像,其原理是光的反射,即景物反射的光经水面反射后进入人眼,人眼逆着反射光线看去,感觉光是从水中像的位置发出的,故D不符合题意.故选A.

3. B　**解析:** A. 一个鸡蛋的质量约50 g,5 g太小,故A不符合题意;B. 一个苹果的质量约150 g,符合实际,故B符合题意;C. 中学生的质量约50 kg,10 kg太小,故C不符合题意;D. 航空母舰的质量在万吨以上,100 kg太小,故D不符合题意.故选B.

4. D　**解析:** 当进入温暖的房间后,眼镜镜片会变模糊,是水蒸气遇冷液化形成的小水珠附着在镜片上,过一会儿,镜片又会变清晰,是水的汽化现象.A. 壶嘴吐“白气”,是水蒸气的液化现象,故A不符合题意;B. 樟脑丸“变小”,是升华现象,故B不符合题意;C. 河水结为冰面,是水的凝固现象,故C不符合题意;D. 汗水被风吹干,是水的汽化现象,故D符合题意.故选D.

5. A　**解析:** 湖岸边的树木在水中所成的像属于平面镜成像,是由光的反射形成的虚像,平面镜所成的像和物体大小相等.水位缓慢下落时,树木在水中所成的像的大小不变,故BCD不符合题意,A符合题意.故选A.

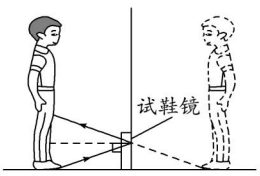
6. B　**解析**：将手机放入真空中，用电话呼叫手机，接通后“灯光闪烁”，因为光可以在真空中传播，所以能看到“灯光闪烁”；由于声音不能在真空中传播，所以我们不能听到“声音提示”，故B符合题意，ACD不符合题意.故选B.

7. C　**解析**：A. 在水沸腾前，对水加热，水吸收热量，温度不断升高，故A正确，不符合题意；B. 水沸腾的特点是继续吸热，但温度保持不变，所以沸腾中继续加热，水温几乎不变，故B正确，不符合题意；C. 水沸腾时，气泡在上升过程中，水的压强逐渐变小，气泡内的气压大于外界压强，同时不断有水蒸气补充到气泡中，气泡会不断变大，直至水面破裂，故C错误，符合题意；D. 水沸腾的条件是达到沸点且继续吸热，停止加热后，水无法继续吸热，沸腾将会停止，故D正确，不符合题意.故选C.

8. D　**解析**：A. 平衡螺母是在天平使用前，调节天平横梁平衡时使用的.在已经进行称量操作的过程中，不能再调节平衡螺母，故A不符合题意.B. 本题目的是称出20 g水，已经在右盘放置了20 g砝码，不需要通过移动游码来改变测量值，故B不符合题意.CD. 在右盘中已经增加20 g砝码后，指针偏向左侧，说明左盘(水)质量偏大，此时应用滴管从烧杯中取水，使天平横梁重新平衡，平衡后烧杯中水的质量为20 g，故C不符合题意，D符合题意.故选D.

9. A　**解析**：A. 电吹风的热风温度最高约为90 ℃，碘的熔点为113.7 ℃，用电吹风加热碘锤，碘不会熔化，所以甲中不会出现液态的碘，故A符合题意；B. 酒精灯外焰的温度约为500 ℃，碘的熔点为113.7 ℃，碘会熔化，会出现液态的碘，故B不符合题意；C. 碘升华后停止加热，甲中凝华成固态碘，不会出现液态的碘，故C不符合题意；D. 碘升华后停止加热，乙中会出现固态的碘，故D不符合题意.故选A.

10. A　**解析**：A. 如图，若保持直立远离“试鞋镜”，像也会离镜子远一些，入射角减小，反射角也减小，入射光线与反射光线的夹角减小(反射光线往下移动)，反射光线始终在眼睛的下方，故不能看到新鞋的像，故A符合题意；B. 顺时针转动试鞋镜，改变了镜子的倾斜程度，入射角增大，反射角也增大，反射光线往上移，可以进入人眼，能看到鞋，故B不符合题意；C. 站在原地下蹲，人眼高度降低，鞋反射的光线经镜子反射后能够进入人眼，所以能看到镜中脚上的新鞋，故C不符合题意；D. 将试鞋镜抬高，入射角增大，反射角也增大，反射光线往上移，可以进入人眼，能看到鞋，故D不符合题意.故选A.



11. C　**解析**：A. 投影灯成像原理是利用物距在一倍焦距和两倍焦距之间，像距大于二倍焦距，成的是倒立的、放大的实像，投影灯距地面越低，像距越小，由物远像近像变小可知，成像越小，故A错误；B. 调低光源，镜头与图片的距离不变，即物距不变，所以图案大小不变，故B错误；C. 由于白色的地面能反射所有色光，所以“梦想成真”投影在白色地面上，所有的色光都能反射，效果更好，故C正确；D. 由于地面上看到的像是实际光线会聚而成的，打开相机闪光灯，会造成地面反光，影响拍摄效果，故D错误.故选C.

12. C　**解析**：由图知，甲车做匀速直线运动，速度为 $v_{甲}=10\ \text{m/s}$，正常人步行速度约1.1 m/s～1.5 m/s，甲车运动速度与正常人步行速度差距较大.乙车的 $s-t$ 图像的斜率不变，说明乙车做匀速直线运动，速度为 $v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=\frac{50\ \text{m}-40\ \text{m}}{2\ \text{s}}=5\ \text{m/s}$，甲、乙两车同时向东运动，甲车运动速度大于乙车运动速度，所以以乙车为参照物，甲车向东运动.乙车在甲车东边40 m远处出发，甲追上乙的时间为 $t_0=\frac{s_0}{v_{甲}-v_{乙}}=\frac{40\ \text{m}}{10\ \text{m/s}-5\ \text{m/s}}=8\ \text{s}$，故ABD不符合题意，C符合题意.故选C.

13. (1)曲线运动　匀速直线运动　(2)4.50　相同时间内 B、C 两点之间的路程小于 C、D 两点之间的路程

解析：(1)根据运动的路径，机械运动分为直线运动和曲线运动.直线运动又分为匀速直线运动和变速直线运动，匀速直线运动是一种理想运动，相当于物理模型.

(2)由图可知，刻度尺的分度值是1 mm，小球在 A 点对应零刻度线，在 D 点对应的刻度是4.50 cm，则小球由 A 到 D 的路程为4.50 cm.因为两点间间隔的时间相等，B、C 两点之间和 C、D 两点之间时间相等，而 C、D 两点之间距离比 B、C 两点之间距离大，由 $v=\frac{s}{t}$ 得，小球在 C、D 两点间的平均速度大，即小球在 B、C 两点之间比在 C、D 两点之间运动得慢.

14. (1)响度　可以，空气少声音小，推断，空气无声音消　(2)不可以，细绳是固体也可以传声

解析：(1)在这个实验中，随着抽气机不断抽出玻璃罩内的空气，传播声音的介质(空气)逐渐减少，我们听到闹钟的声音逐渐变小(响度变小).由此可以推理，当玻璃罩内的空气被完全抽出，达到理想的真空状态时，由于没有了传播声音的介质，声音就无法传播了，我们也就听不到闹钟的声音了.这就间接证明了声音传播需要介质，真空不能传声.

(2)正在发声的手机装入塑料袋，扎紧袋口后用细线悬挂在水中，我们能听到手机发出的声音，细绳是固体也可以传声，所以不能得出“水可以传声”.

15. (1)反射　虚　(2)小孔　实　(3)吸收

解析：(1)一盆黑墨水置于阳光下，在脸盆中观察太阳的像，水面相当于平面镜，这是利用大部分光被黑墨水吸收，少部分光通过水面反射成像，应用了平面镜成虚像原理.

(2)小孔成像的原理是光在同种均匀介质中沿直线传播，小孔成像成的是实像.将手指展开互相叠放，留有小缝隙，手指

间的缝隙形成小孔,太阳经小孔在白纸上成实像,应用了小孔成像的原理.

(3)啤酒瓶底是有颜色的透明物体,它可以吸收除它本身以外的色光,透过啤酒瓶底的光被减弱,通过啤酒瓶底观察日食的像,避免强光伤害眼睛.

16. (1)漫反射　光的直线传播　左　(2)照相机　左　(3)凸　缩小　虚

解析: (1)纸笔的表面较为粗糙,光照射到上面时发生漫反射,反射光线朝向四面八方,所以可以看到纸笔且不刺眼.由于光在同种均匀介质中沿直线传播,当光线从光源传播出来,照射在不透光的物体上时,物体会阻挡光线的传播,形成在其背后不受光照射的区域,即影子.故笔和手总会形成影子,是因为光的直线传播,为了避免影子干扰我们写字,用右手写字时台灯应该放在右手的左侧.

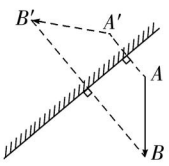
(2)人的眼睛相当于照相机,可在视网膜成倒立、缩小的实像.左侧眼镜成的像比铅笔本身细,右侧眼镜成的像比铅笔本身粗,故左眼镜片为凹透镜,右眼镜片为凸透镜,故小明的左眼为近视眼.

(3)天文望远镜的目镜要将远处的物体拉近,物镜为凸透镜,物距为二倍焦距以外,成倒立、缩小的实像,目镜要将物镜所成的缩小的像再次放大,目镜也是凸透镜,被物镜缩小的像在目镜的一倍焦距以内,故目镜成正立、放大的虚像.

17. 受热均匀　升温慢便于记录温度、观察现象　熔化前的温度不断上升　熔化时吸热但温度不变

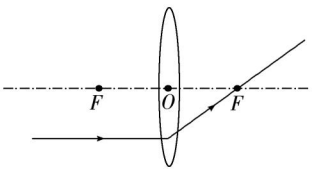
解析: 在"探究冰的熔化特点"实验时,通过烧杯中的水给试管中的冰加热,而不是用酒精灯直接加热,这叫作水浴加热法,目的是使得试管中的冰受热均匀,且升温慢便于记录温度、观察现象.由图像可知,冰熔化前的温度不断上升,熔化时吸热但温度不变,所以冰是晶体.

18. 如图所示



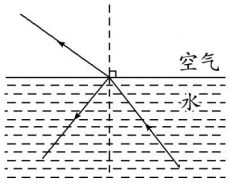
解析: 先作出端点 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B',用虚线连接 A'、B',即为物体 AB 在平面镜中所成的像.

19. 如图所示



解析: 根据凸透镜的三条特殊光线,平行于主光轴的光线经过凸透镜后要经过焦点射出.

20. 如图所示



解析: 先过入射点作出法线,根据反射光线、入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,在法线左侧的水中作出反射光线;根据光的折射定律,光从水中斜射入空气时,折射角大于入射角,折射光线与入射光线在两种介质中,在法线左侧的空气中作出折射光线.

21. (1)圆形交通标志牌表示此路面的最高时速为 120 km/h,方形标志牌表示此地与飞机场相距 80 km　(2)0.8 h　(3)能

解析: (1)由物理常识可知,图甲中,圆形交通标志牌表示限速 120 km/h,即此路面的最高时速为 120 km/h,方形标志牌表示此地与飞机场相距 80 km.

(2)图乙速度计显示的汽车的速度 $v=100$ km/h,

匀速行驶到飞机场需要的时间 $t=\dfrac{s}{v}=\dfrac{80\ \text{km}}{100\ \text{km/h}}=0.8\ \text{h}$.

(3)小车行驶的时间是 $t_1=12\ \text{min}=0.2\ \text{h}$,

行驶的路程是 $s_1=vt_1=100\ \text{km/h}\times 0.2\ \text{h}=20\ \text{km}$,

如果以最高速度行驶,剩余路程 $s_2=s-s_1=80\ \text{km}-20\ \text{km}=60\ \text{km}$,

用时为 $t_2=\dfrac{s_2}{v_{高}}=\dfrac{60\ \text{km}}{120\ \text{km/h}}=0.5\ \text{h}=30\ \text{min}$,

到达机场的时间为 10:00+12 min+30 min=10:42,

所以能在 10∶50 前赶到机场办理登机手续.

22. (1)振幅　放大微小的振动,让人更直观地看到振动幅度与响度的关系　(2)声音的音调与频率的关系　(3)空气柱　升高　增大

解析: (1)通过改变敲击鼓面的力度,使鼓面振幅不同,观察红豆跳动的情况来探究声音响度与振幅的关系.鼓面振动幅度较小,不易直接观察,红豆可以将鼓面的微小振动放大,让人更直观地看到振动幅度与响度的关系,这里用了转换法.

(2)当用卡片快拨木梳的齿时,卡片振动频率快,发出声音的音调高;慢拨木梳的齿时,卡片振动频率慢,发出声音的音调低.通过对比这两种情况,可得出声音的音调随频率变化的规律,即频率越高,音调越高;频率越低,音调越低.

(3)在试管中加入少量水,对着试管口吹气,是试管内的空气柱振动发声,所以该声音的声源为空气柱.当增大试管内的水量时,空气柱的长度变短,振动频率加快,根据音调与频率的关系,频率越高音调越高,所以发出声音的音调将会升高.用更大的力气吹气,会使空气柱振动的幅度增大,而响度与振幅有关,振幅越大响度越大,所以发出声音的响度将会增大.

23. (1)玻璃板　竖直　(2)不点燃　物像大小相等　(3)将方格纸沿着 MN 对折　(4)不能　光的折射

解析：(1)玻璃板可以透光，应选择玻璃板，方便确定像的位置.玻璃板应竖直放置在水平桌面上，可让像与物体都在水平桌面上，比较他们的位置.

(2)如果点燃玻璃板后方的蜡烛 B，则因为光太亮而几乎无法分清镜中的烛焰是像的烛焰还是对面 B 的烛焰，难以确定像的位置，从而对实验造成影响.故将点燃的蜡烛 A 竖立在玻璃板的前面，将未点燃的蜡烛 B 竖立在玻璃板后面并移动，直到看上去蜡烛 B 跟蜡烛 A 的像完全重合，蜡烛 A 与 B 外形相同，B 与 A 的像重合，说明 A 的像与 B 大小相等，则 A 的像与 A 大小相等.所以在平面镜成像中，像与物体大小相等.

(3)由图乙可知，将方格纸沿着 MN 对折，得到像和物到镜面的距离相等.

(4)平面镜成的像是反射光线的反向延长线会聚形成的虚像，虚像不能成在光屏上；实验中小华却在光屏上看到了像，是由于光的折射造成的.

24. (1)25.0　68.0　(2)主光轴　右　缩小　远视镜片　(3)不能　光具座太短，屏上无法成像

解析：(1)平行于主光轴的光线经凸透镜折射后，会聚在主光轴上一点，这一点是凸透镜的焦点，焦点到光心的距离是凸透镜的焦距，所以凸透镜的焦距是 $f=65.0\ \text{cm}-40.0\ \text{cm}=25.0\ \text{cm}$，光屏放在 62.0 cm 处时和另外一处时，光屏、两条折射光线和焦点围成的三角形是全等的，所以光屏的两次位置到焦点的距离相同，故光屏放在 62.0 cm 处和 $65.0\ \text{cm}+(65.0\ \text{cm}-62.0\ \text{cm})=68.0\ \text{cm}$ 处的光斑是一样大的.

(2)探究凸透镜成像的实验时，在桌面上依次放蜡烛、凸透镜、光屏，三者在同一条直线上，三者的中心大致在同一高度，即应使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上，像才能呈在光屏的中央位置.在光的折射中，光路是可逆的，若保持烛焰和光屏的位置不变，将透镜向右移动，可在光屏上再次得到清晰的像，根据 $u>v$ 可知成倒立、缩小的实像.若光屏和蜡烛固定不动，透镜 A 向左移动后，物距变小，像变大且向右移，因此可在蜡烛和凸透镜 A 之间再放上一个度数合适的、有会聚作用的远视镜片，可在光屏上再次得到清晰的像.

(3)将凸透镜 A 固定在图丙光具座的中点，凸透镜左右两侧，光具座的长度没有大于 2 倍焦距，小华不能探究凸透镜成像的规律，判断的依据是光具座太短，屏上无法成像.

25. (1)小明　物体的温度随时间的变化不会突然改变　缩短记录的时间间隔　(2)①正确　液体表面空气流速越快蒸发越快，有吸热降温的作用　②a. 1、3、4　b. 不能　第二次用风扇吹，没有体现控制变量的思想

解析：(1)描点作出温度—时间图像，则正确的图像是小明的，另一个图像错误的原因是物体的温度随时间的变化不会突然改变，如果要证明你的判断，应该缩短记录的时间间隔，重新描点连线，与原来图像进行对比.

(2)①影响液体蒸发快慢的因素有液体的温度、液体的表面积、液体表面上方空气的流速.而蒸发是一个吸热的过程，液体蒸发时会吸收周围的热量，从而使液体温度降低.②a. 猜想 1 是正确的，液体表面空气流速越快蒸发越快.要探究热水冷却快慢与盛水容器的材料有关，需控制有无风扇吹风、室内环境温度相同，改变杯子材料，实验序号 1、3、4 符合要求.b. 验证猜想 3(与热水温度和环境温度的温差有关)需控制杯子材料、有无风扇吹风相同，改变热水温度与环境温度的温差，而实验 1、2 中杯子材料相同，但室内环境温度不同且有无风扇吹风也不同，没有控制单一变量，所以不能验证猜想 3.

26. (1)小于　红外　(2)C　(3)吸收　凝华　(4)50　54　(5)144　超速

解析：(1)象群之间通过次声波交流，次声波的频率低于 20 Hz.一切物体都在不停地辐射红外线，温度越高，辐射的红外线越强.夜晚温度较低，亚洲象与周围环境温差较大，无人机可以通过接收大象辐射的红外线，对其行踪进行监测.

(2)A. 声音是由物体振动产生的，无人机螺旋桨发声是因为螺旋桨振动，故 A 错误；B. 摄像机的摄像头是凸透镜，对光有会聚作用，而不是发散作用，故 B 错误；C. 根据凸透镜成像规律，无人机靠近大象拍摄时，物距减小，像距增大，像变大，故 C 正确；D. 摄像机安装在无人机上，以无人机为参照物，摄像机相对于无人机的位置没有发生变化，所以摄像机是静止的，故 D 错误.故选 C.

(3)干冰是固态二氧化碳，在云层中会迅速升华，升华过程中吸收大量的热，使周围气温急剧下降.云层中的水蒸气遇冷会直接凝华成小冰晶，小冰晶逐渐变大下落，当遇到暖气流温度升高时，小冰晶熔化成水滴，落到地面上就形成了雨.

(4)无人机完全拍摄不到列车的过程中，列车行驶的路程等于隧道的长度减去列车的长度，列车全长为 400 m，隧道长为 2 300 m，无人机完全拍摄不到列车的时间为 38 s，列车运动的速度为 $v=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{2\ 300\ \text{m}-400\ \text{m}}{38\ \text{s}}=50\ \text{m/s}$.列车完全通过隧道行驶的路程等于隧道的长度加上列车的长度，则列车完全通过隧道需要的时间 $t_2=\dfrac{s_2}{v}=\dfrac{2\ 300\ \text{m}+400\ \text{m}}{50\ \text{m/s}}=54\ \text{s}$.

(5)高速摄像机的拍摄速度为 1.2×10^4 帧/秒，高速摄像机拍摄帧数为 1.8×10^4 帧，轿车通行 60 m 的所用时间为 $t=\dfrac{1.8\times10^4\ \text{帧}}{1.2\times10^4\ \text{帧/秒}}=1.5\ \text{s}$，该轿车的行驶速度为 $v_0=\dfrac{s_0}{t_0}=\dfrac{60\ \text{m}}{1.5\ \text{s}}=40\ \text{m/s}=144\ \text{km/h}>120\ \text{km/h}$，据此判断汽车是超速的.

期末精选卷 09　扬州市广陵区 2024～2025 学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	A	A	C	D	A	C	D	D	D	B	D